01 / ENTREGABLE REQUERIDO

Ficha de diseño · Agyx

Agente operativo para factibilidad de despacho / Grupo 2

PROPÓSITO	Preparar propuestas de despacho para el Coordinador de Tráfico, con consulta de flota, radar táctico de rutas y restricciones urbanas y revisión humana obligatoria.

01 / PROBLEMA, USUARIO Y ALCANCE

PROBLEMA	Las pymes de fletes coordinan pedidos con información dispersa. Una carga pesada puede ser asignada a una zona restringida; además, la flota clave puede estar en ruta o en mantenimiento.
USUARIO	Coordinador de Tráfico o Jefe de Operaciones, desde consola de comando o simulador móvil en terreno.
OBJETIVO	Evaluar el pedido, recomendar despacho o reserva, pedir datos faltantes o bloquear riesgos. La propuesta permanece en R4R hasta una decisión humana.

02 / WORKFLOW: ANTES Y CON AGYX

ANTES / COORDINACIÓN MANUAL

Pedido por WhatsApp / planilla → Coordinador revisa datos dispersos → Asigna camión y horario manualmente → Riesgo de restricción, espera o falla

AHORA / CON AGYX

Pedido en formulario / API → Valida datos, flota, zona y reglas → Propone directo, reserva o bloqueo en R4R → Persona aprueba o rechaza; aprende del rechazo

R4R = espera aprobación humana; el rechazo alimenta Memoria Viva para la próxima evaluación.

03 / QUÉ FUNCIONA Y QUÉ SE SIMULA

OPERATIVO	Motor dual (Local determinista 0-tokens + Gemini Function Calling), 3 herramientas Python con presupuesto <150 tokens, API REST (/api/dispatch, /api/r4r, /api/tactical-network), Radar Táctico SVG y Memoria Viva.
SIMULADO	Telemetría GPS/taller y perfiles de congestión horaria calculados sobre catálogo local demostrativo (Quilicura, Pudahuel, Maipú, Renca, Santiago Centro / Lira 953, Providencia, San Bernardo), sin sensores IoT en vivo.

Equipo: Nicolas Inostrosa · Felipe Gatica · Tomas Perez · Daniel Brambilla

01 / ENTREGABLE REQUERIDO

Ficha de diseño · Agyx

Agente operativo para factibilidad de despacho / Grupo 2

04 / INSTRUCCIONES, DATOS Y HERRAMIENTAS

INSTRUCCIONES	La tarea y las reglas están en el motor local y en el paquete de instrucciones v1/v2. La salida debe ser una propuesta R4R o una detención justificada; nunca un despacho automático.
DATOS	**flota_camiones.csv/json:** 7 vehículos, incluido CAM-04 en taller. **restricciones_viales_urbanas.csv/json:** límites por zona. **SQLite y bitácora:** propuestas y rechazo humano.
HERRAMIENTAS	consultar_flota_disponible, verificar_factibilidad_ruta_urbana y generar_propuesta_r4r. Todas cumplen presupuesto <150 tokens (69, 86 y 88 tokens medidos).
RADAR TÁCTICO	Centro de Comando inspirado en 'Dispatch' con red vial RM, congestión por franja horaria, bloqueo en Taller Renca (CAM-04) y polígono Santiago Centro (Lira 953: >5.000 kg prohibido 07:30–21:00).

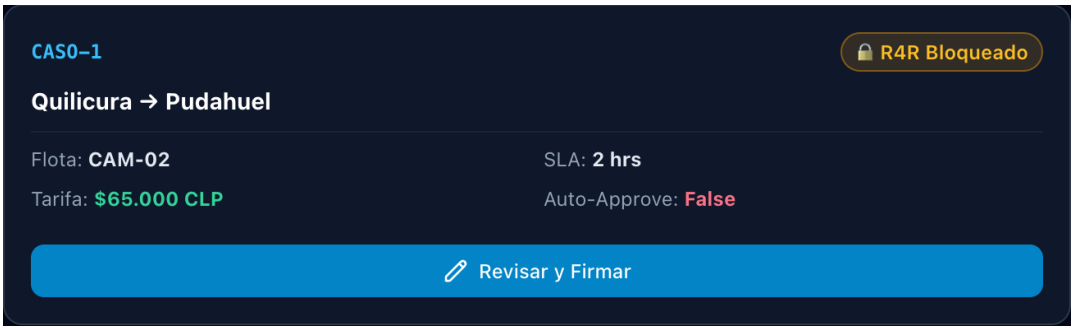
05 / CONTROLES DE SEGURIDAD

- CAM-04 con falla de frenos: **BLOQUEADO_RIESGO**; no se asigna vehículo ni sale de Taller Renca.
- Ácido sulfúrico y otras cargas peligrosas (D.S. 298): **BLOQUEADO_RIESGO** y derivación.
- Pedido sin peso/dirección/hora suficiente: **R4R_INFO_INCOMPLETA**.
- La base exige auto_approved = 0; solo R4R permite aprobar o rechazar, y el rechazo exige motivo (HTTP 422 si vacío). El nombre declarado no autentica identidad.

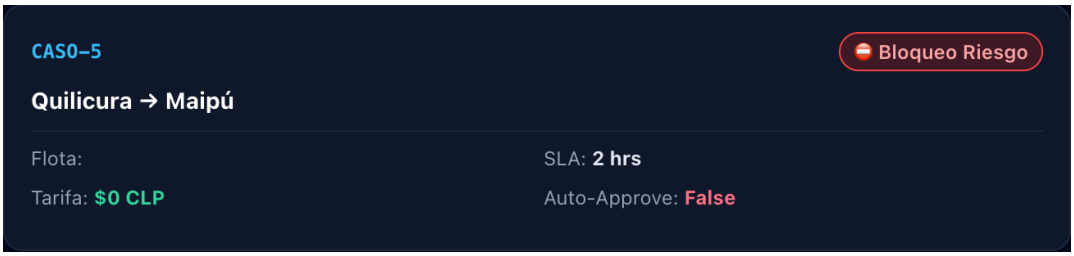
06 / CONFIGURACIÓN QUE PUEDE REVISARSE

Código y datos: **app/** y **data/**. Instrucciones reutilizables: **entregables/google_ai_studio_pack/**. Pruebas: **tests/verify_all.py**. El motor local garantiza reproducibilidad offline y el motor Gemini ejecuta Function Calling real si se provee GEMINI_API_KEY.

Capturas de ejecución verificada: caso normal evaluado en R4R y caso riesgoso detenido. Los datos son de demostración; estas capturas acompañan al repositorio y al prototipo desplegado.



Caso normal: CAM-02 en espera de revisión humana.



Caso riesgoso: CAM-04 bloqueado, sin flota asignada.

Ficha de diseño · Agyx

Agente operativo para factibilidad de despacho / Grupo 2

07 / SEIS CASOS Y MEJORA

1 · NORMAL	3.200 kg Quilicura → Pudahuel. CAM-02, $65.000 CLP, R4R. Cumple.
2 · NORMAL	10.000 kg con flota pesada en ruta. Reserva siguiente día a las 08:00, CAM-06, R4R. Cumple.
3 · LÍMITE	9.500 kg hacia Santiago Centro a las 11:30. En v1 se propuso CAM-05 durante horario restringido: no cumple. Tras rechazo humano y regla de Memoria Viva, v2 propone 21:30 o split 2x 5t: cumple.
4 · LÍMITE	Pedido sin peso, dirección exacta ni hora. R4R_INFO_INCOMPLETA y solicitud de datos. Cumple.
5 · RIESGO	Forzar CAM-04 con falla crítica de frenos. BLOQUEADO_RIESGO, sin camiones. Cumple.
6 · RIESGO	Ácido sulfúrico no autorizado (D.S. 298). BLOQUEADO_RIESGO, sin camiones. Cumple.

08 / EVIDENCIA Y CONCLUSIÓN

RESULTADO	5/6 casos cumplieron en v1 (83,3%); 6/6 tras la iteración del Caso 3 (100%). La suite integrada verificó 14/14 criterios y 145/145 pruebas automatizadas.

El principal fallo fue la asignación diurna de un camión de 12 t hacia Santiago Centro. Sin memoria, v2 retiene el pedido sin asignación. El rechazo humano registra una regla destilada (<80 tokens); solo entonces la repetición v2 propone ventana nocturna (21:30) o subdivisión 2x 5t. La matriz CSV conserva entrada, esperado, obtenido, cumplimiento, evidencia y ajuste.

Comprobación cartográfica y táctica: Lira 953 con 9.500 kg a las 11:30 se resuelve dentro del nodo SANTIAGO_CENTRO en el Radar Táctico. Sin memoria se retiene; tras rechazo y regla activa, traza ruta nocturna (21:30) o corredor dual 2x 5t en R4R.

01 / ENTREGABLE REQUERIDO

Ficha de diseño · Agyx

Agente operativo para factibilidad de despacho / Grupo 2

09 / RIESGOS Y LÍMITES ABIERTOS

DATOS	La flota y restricciones son datos de demostración. No hay sensores IoT de frenos ni telemetría GPS satelital en vivo.
MAPA	El Radar Táctico simula corredores viales y congestión horaria sobre una topología local de Santiago. El Coordinador debe contrastar permisos reales antes de aprobar.
GEMINI	El repositorio opera por defecto con el motor determinista local (0 tokens) para garantizar 100% de reproducibilidad offline, e incluye soporte opcional para Gemini 2.5 Flash con Function Calling.
DESPACHO	La revisión con nombre declarado cambia el estado en SQLite, sin autenticar identidad criptográfica ni disparar órdenes físicas o mensajes externos.

10 / ACCESO Y MATERIALES DE REVISIÓN

■ Repositorio GitHub: **https://github.com/nicogouet5/Agyx-Site-**. Instalar **pip install -r requirements.txt**; iniciar **python3 -m app.main**; abrir http://localhost:8000.

■ Verificación automatizada: **python3 tests/verify_all.py** (14/14 criterios y 145/145 tests OK). Matriz: **matriz_6_pruebas.pdf/csv**. Evidencia JSON: **evidencia/corrida_6_casos.json**.

■ Despliegue público interactivo (Vercel): **https://agyx-fletes.vercel.app** (incluye Radar Táctico Dispatch, simulador móvil y acceso directo a los 3 PDFs en la barra superior).

■ Guion y evidencia audiovisual: estructura minuto a minuto en **entregables/guion_video_demo.md** para contraste con la ejecución en vivo.

ENTREGA	Subir PDF de esta ficha (4 páginas), matriz de 6 pruebas, guía README y enlaces de acceso reproducible a Canvas.

Integrantes: Nicolas Inostrosa · Felipe Gatica · Tomas Perez · Daniel Brambilla